

1 $(x+a)(x+b)$ の展開

考え方 かっこの中の数を見て、和と積を求めます。和が x の係数に、積が数だけの項になります。

$$(1) (x+2)(x+5) \quad x^2+7x+10$$

- 2と5の和は7、積は10です。
 $(x+2)(x+5)=x^2+(2+5)x+2 \times 5$
 $=x^2+7x+10$

$$(2) (x-3)(x+7) \quad x^2+4x-21$$

- 3と7の和は4、積は-21です。
 $(x-3)(x+7)=x^2+(-3+7)x+(-3) \times 7$
 $=x^2+4x-21$

$$(3) (x-4)(x-6) \quad x^2-10x+24$$

- 4と-6の和は-10、積は24です。
 $(x-4)(x-6)=x^2+(-4-6)x+(-4) \times (-6)$
 $=x^2-10x+24$

$$(4) (y+9)(y-11) \quad y^2-2y-99$$

- 9と-11の和は-2、積は-99です。
 $(y+9)(y-11)=y^2+(9-11)y+9 \times (-11)$
 $=y^2-2y-99$

2 $(x+a)^2$ 、 $(x-a)^2$ の展開

考え方 a の符号に気をつけて、2乗の公式にあてはめます。まん中の項は a の2倍に x をかけたものです。

$$(1) (x+5)^2 \quad x^2+10x+25$$

- $(x+a)^2$ の公式で、 a が5の場合です。
 $(x+5)^2=x^2+2 \times 5 \times x+5^2$
 $=x^2+10x+25$

$$(2) (x-7)^2 \quad x^2-14x+49$$

- $(x-a)^2$ の公式で、 a が7の場合です。
 $(x-7)^2=x^2-2 \times 7 \times x+7^2$
 $=x^2-14x+49$

$$(3) (x+\frac{1}{2})^2 \quad x^2+x+\frac{1}{4}$$

- a が $\frac{1}{2}$ の場合です。まん中の項は $2 \times \frac{1}{2} \times x$ です。
 $(x+\frac{1}{2})^2=x^2+2 \times \frac{1}{2} \times x+(\frac{1}{2})^2$
 $=x^2+x+\frac{1}{4}$

$$(4) (y-\frac{2}{3})^2 \quad y^2-\frac{4}{3}y+\frac{4}{9}$$

- a が $\frac{2}{3}$ の場合です。まん中の項は $2 \times \frac{2}{3} \times y$ です。
 $(y-\frac{2}{3})^2=y^2-2 \times \frac{2}{3} \times y+(\frac{2}{3})^2$
 $=y^2-\frac{4}{3}y+\frac{4}{9}$

3 和と差の積・いろいろな展開

考え方 どの公式が使えるかを先に見分けます。 $x+y$ のように式がまとまって同じ形でくり返されるときは、1つの文字のように考えます。

$$(1) (a+7)(a-7) \quad a^2-49$$

- 和と差の積の形です。
 $(a+7)(a-7)=a^2-7^2$
 $=a^2-49$

$$(2) (2x+5)(2x-5) \quad 4x^2-25$$

- $2x$ を1つの文字のように見て、和と差の積の公式を使います。
 $(2x+5)(2x-5)=(2x)^2-5^2$
 $=4x^2-25$

$$(3) (x+3)^2+(x-1)(x+5) \quad 2x^2+10x+4$$

- 前の項は2乗の公式、後ろの項は $(x+a)(x+b)$ の公式で展開します。
 $(x+3)^2+(x-1)(x+5)=x^2+6x+9+x^2+4x-5$
- 同類項をまとめます。
 $=2x^2+10x+4$

$$(4) (x+y+2)(x+y-2) \quad x^2+2xy+y^2-4$$

- $x+y$ を1つのまとまりと見ると、和と差の積の形です。
 $(x+y+2)(x+y-2)=(x+y)^2-2^2$
- $(x+y)^2$ を2乗の公式で展開します。
 $=x^2+2xy+y^2-4$

まちがえやすいところ

- $(x-a)^2$ のまん中の項の符号を忘れないように、 $-2ax$ と書きましょう。
- $(x+3)^2$ を x^2+3^2 としないように、まん中の項 $6x$ も書きましょう。